SADRŽAJ

1. OPIS POSLOVNOG SUSTAVA 1
1.1. Opis specifičnog događaja u informacijskom sustavu 1
1.2. Opći opis sustava 2
2. MODELIRANJE PROCESA 2
2.1. Dijagram dekompozicije procesa 3
2.2. Dijagram toka podataka 0. Razine 4
2.3. Dijagram toka podataka 1. razine 5
2.4. Dijagram toka podataka 2. razine 6
2.5. Tablični prikaz tokova podataka 9
3. MODELIRANJE PODATAKA 11
3.1. Eva model podataka 12
3.1.1. Tablični opis entiteta 12
3.2. Relacijski model podataka 15
3.2.1. Opis relacijskih shema 15
3.3. SQL skripta za izradu baze podataka 19
4. MODELIRANJE KORISNIČKOG SUČELJA 22
4.1. Dijagram programskog proizvoda 23
5. TEHNOLOGIJE KORIŠTENE U IZRADI SUSTAVA I APLIKACIJE 24
5.1. Draw.io 24
5.2. MySQL 24
5.3. Eclipse 25
5.4. Java 25
6. PRIMJER KORIŠTENJA APLIKACIJE 27
Popis slika 35
Popis tablica 36

1. OPIS POSLOVNOG SUSTAVA

1.1. Opis specifičnog događaja u informacijskom sustavu

Gost Ivo Bilić dolazi u apartmanski kompleks s ciljem rezervacije smještaja. Iznajmljivač unosi njegove osobne podatke u sustav putem modula „Gosti“, temeljem vrste identifikacijskog dokumenta, primjerice osobne iskaznice ili putovnice. Sustav automatski generira jedinstveni identifikator gosta i povezuje ga s pripadajućim iznajmljivačem.

Nakon toga, iznajmljivač pristupa unosu nove rezervacije u modulu „Rezervacije“. Gost navodi i ostale osobe koje će boraviti s njim, a iznajmljivač unosi njihova imena i prezimena. Na temelju zadanih datuma dolaska (01.01.2025.) i odlaska (05.01.2025.), sustav automatski pretražuje dostupne apartmane koji zadovoljavaju uvjete – broj gostiju (3 osobe) i dostupnost u odabranom razdoblju. Sustav pronalazi dva moguća apartmana: jedan na lokaciji „Podvinje 10“ s cijenom noćenja od 50 € i drugi na lokaciji „Užarska 1A“ s cijenom od 75 €. Gost se odlučuje za apartman „Užarska 1A“. Za četiri noćenja, ukupna cijena iznosi 4 × 75 € = 300 €. Sustav automatski bilježi sve ključne podatke rezervacije, uključujući broj gostiju, datume boravka i ukupnu cijenu.

Po završetku unosa rezervacije, iznajmljivaču se nudi automatsko generiranje računa. Sustav preuzima sve povezane informacije i generira zapis u tablici „RAČUN“ s datumom izdavanja. Račun sadrži sve potrebne podatke te se po generiranju može pregledati, pohraniti ili ispisati, ali se ne može naknadno mijenjati.

1.2. Opći opis sustava

Informacijski sustav za upravljanje poslovanjem apartmanskog kompleksa razvijen je kao višekorisnička desktop aplikacija namijenjena iznajmljivačima koji žele jednostavno i učinkovito voditi evidenciju apartmana, gostiju, rezervacija i računa. Sustav omogućuje unos, pregled, ažuriranje i brisanje ključnih podataka vezanih uz najam smještajnih jedinica, uz funkcionalnost automatskog generiranja računa temeljenog na svakoj pojedinačnoj rezervaciji.

Poseban naglasak stavljen je na pregledno i intuitivno korisničko sučelje, pri čemu su funkcionalnosti logički podijeljene u zasebne module. Osim osnovnih funkcija upravljanja podacima, sustav omogućuje generiranje izvještaja prema različitim kriterijima – za apartmane, goste, rezervacije i račune – čime iznajmljivač dobiva detaljan uvid u vlastito poslovanje.

Cilj sustava je unaprijediti svakodnevno poslovanje iznajmljivača automatizacijom procesa, smanjenjem mogućnosti pogrešaka te omogućavanjem brze i sigurne evidencije boravaka. Sustav također doprinosi transparentnosti i točnosti poslovnih podataka, uz mogućnost naknadne analize putem izvještaja.

2. MODELIRANJE PROCESA

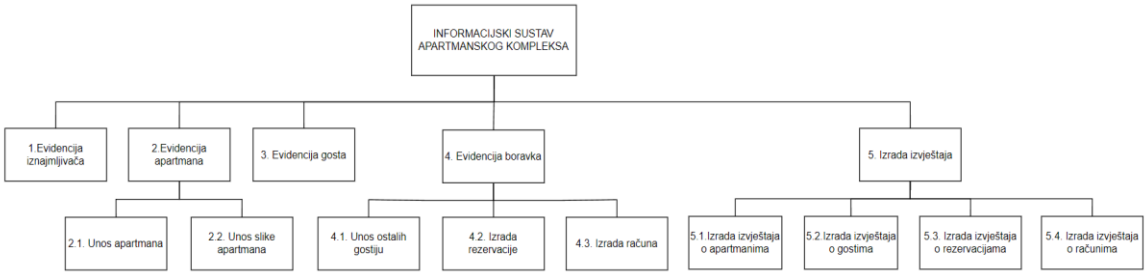
Modeliranje procesa predstavlja jedan od ključnih koraka u razvoju informacijskog sustava, fokusirajući se na opis poslovnih funkcija koje sustav obavlja. „Model procesa je pojednostavljena reprezentacija znanja o nekom sustavu s aspekta poslovnih funkcija (procesa) koje taj sustav obavlja“ (Panev, Kaluža, 2022.). Za aplikaciju za poslovanje apartmanskog kompleksa izradit će se: dijagram dekompozicije te dijagram toka podataka (DTP) nulte, prve i druge razine.

Dijagram dekompozicije koristi se za strukturirano razlaganje složenih informacijskih sustava na manje, preglednije cjeline. Svaka funkcionalnost sustava prikazuje se kao zaseban podsustav unutar hijerarhijske strukture, čime se postiže bolja preglednost i razumijevanje međuovisnosti između poslovnih procesa.

Dijagram toka podataka (DTP) služi za modeliranje protoka podataka unutar sustava, pri čemu prikazuje kako se podaci prenose između procesa, skladišta i vanjskih entiteta. Njime se vizualizira što sustav radi – ne kako – čime se naglašava logika obrade podataka. DTP omogućuje lakšu komunikaciju među sudionicima projekta i jasno razumijevanje procesa obrade informacija u različitim razinama detalja (Panev, Kaluža, 2022.).

2.1. Dijagram dekompozicije procesa

Slika 1. Dijagram dekompozicije procesa

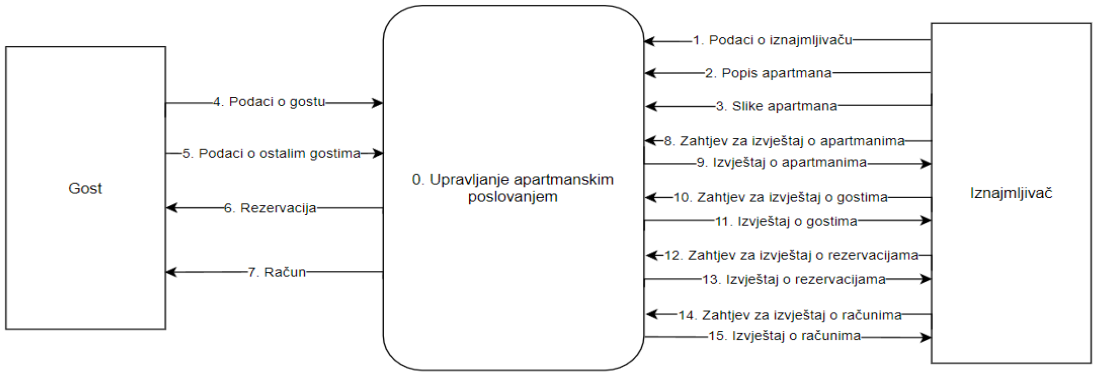


Izvor: Autor

Na slici 1 je prikazan dijagram dekompozicije informacijskog sustava za upravljanje apartmanskim kompleksom, podijeljen u pet glavnih funkcionalnih cjelina. Sustav obuhvaća evidenciju iznajmljivača, apartmana, gostiju, boravaka i izradu izvještaja. Kroz modul za evidenciju iznajmljivača pohranjuju se osnovni podaci potrebni za identifikaciju korisnika. Modul za evidenciju apartmana omogućuje unos informacija o apartmanima te dodavanje slika radi bolje prezentacije. Evidencija gostiju uključuje unos osobnih podataka gosta, koji se povezuje s odgovarajućim iznajmljivačem. U okviru evidencije boravka obuhvaćen je unos ostalih gostiju, izrada rezervacije na temelju dostupnosti i kapaciteta apartmana, kao i automatska izrada računa. Posljednji segment sustava odnosi se na izradu izvještaja o apartmanima, gostima, rezervacijama i računima, čime se iznajmljivačima omogućuje detaljan pregled poslovanja i podrška u donošenju odluka.

2.2. Dijagram toka podataka 0. Razine

Slika 2. Dijagram toka podataka 0. razine

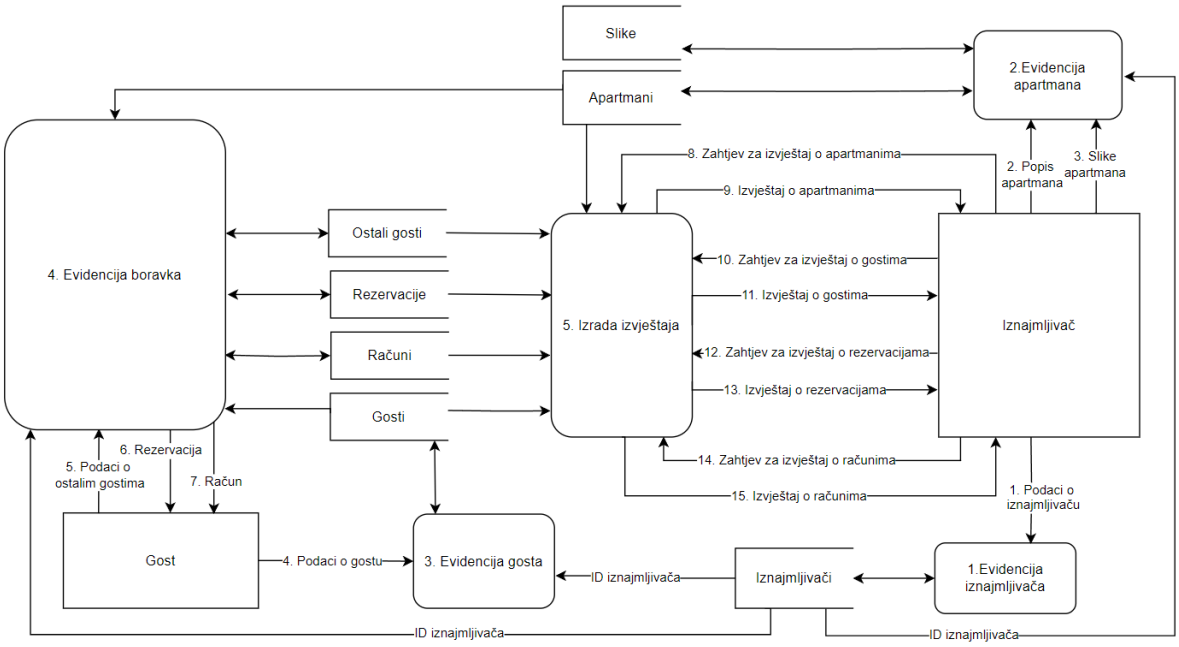


Izvor: Autor

Dijagram tokova podataka 0. razine (slika 2) prikazuje osnovne interakcije između vanjskih korisnika informacijskog sustava – gosta i iznajmljivača – te centralnog procesa „Upravljanje apartmanskim poslovanjem“. Gost dostavlja vlastite podatke i informacije o ostalim osobama koje će boraviti s njim. Na temelju tih unosa, sustav omogućuje izradu rezervacije i automatsko generiranje računa koji se dostavlja gostu. Iznajmljivač, s druge strane, u sustav unosi vlastite podatke te podatke o apartmanima, uključujući popise i slike. Također, iznajmljivaču je omogućeno generiranje različitih izvještaja – o apartmanima, gostima, rezervacijama i računima. Sustav na temelju zahtjeva vraća odgovarajuće izvještaje, čime se podržava nadzor i upravljanje poslovanjem. Ovaj dijagram daje jasan pregled osnovnih tokova podataka i komunikacije promatranog informacijskog sustava s vanjskim sustavima.

2.3. Dijagram toka podataka 1. razine

Slika 3. Dijagram toka podataka 1. razine

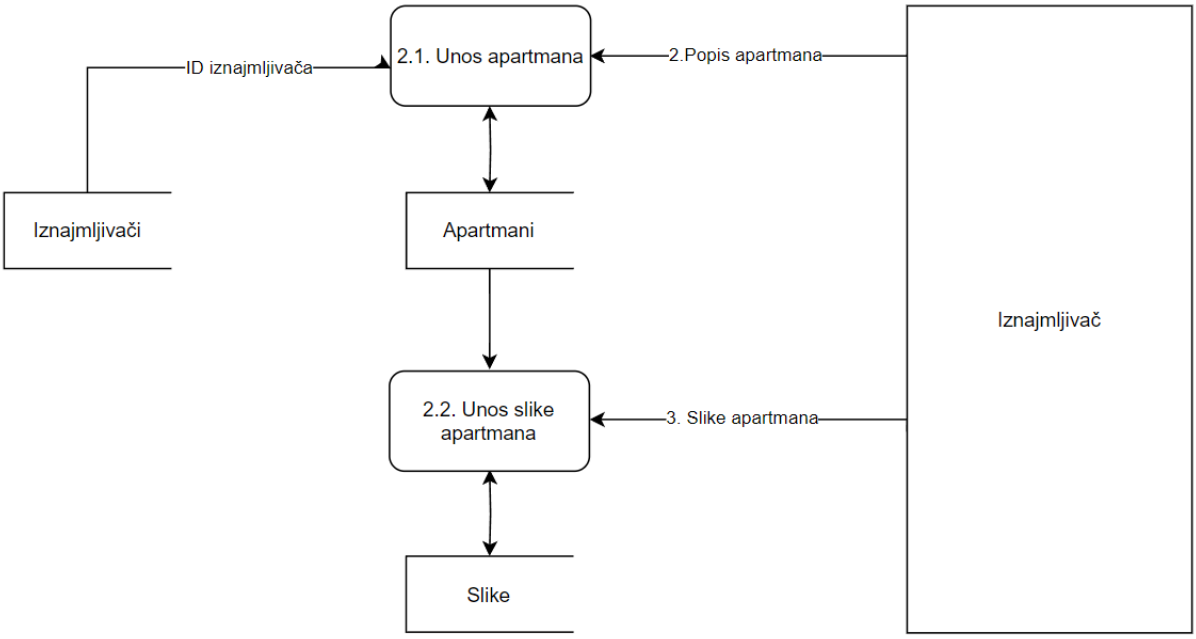


Izvor: Autor

Dijagram toka podataka 1. razine (slika 3) sadrži procese koji razmjenjuju podatke sa skladištima i vanjskim sustavima, osiguravajući funkcionalnost sustava kroz pet glavnih modula. Prvi modul, Evidencija iznajmljivača, omogućuje unos osnovnih podataka o iznajmljivaču, koji se pohranjuju u skladište „Iznajmljivači“. Sustav automatski generira jedinstveni ID iznajmljivača, koji se dalje koristi za povezivanje s ostalim podacima unutar sustava. Drugi modul, Evidencija apartmana, koristi se za unos ključnih informacija o apartmanima (npr. lokacija, broj kreveta, cijena), koje se spremaju u skladište „Apartmani“. Također je omogućeno dodavanje slika apartmana, koje se pohranjuju u zasebno skladište „Slike“. Ovi podaci se kasnije koriste pri izradi rezervacija i generiranju izvještaja. Treći modul, Evidencija gosta, omogućuje unos osobnih i kontakt podataka gosta, koji se pohranjuju u skladište „Gosti“. Svaki gost povezan je s odgovarajućim iznajmljivačem putem njegovog ID-a. Četvrti modul, Evidencija boravka, koristi prethodno unesene podatke o gostima i apartmanima za izradu rezervacija i automatsko generiranje računa. Rezervacije se pohranjuju u skladište „Rezervacije“, a računi u skladište „Računi“. Također je moguće unijeti podatke o ostalim gostima koji borave s glavnim gostom. Peti i završni modul, Izrada izvještaja, omogućuje iznajmljivaču generiranje izvještaja o apartmanima, gostima, rezervacijama i računima. Na temelju korisničkog zahtjeva sustav dohvaća podatke iz pripadajućih skladišta i prikazuje ih kroz sučelje.

2.4. Dijagram toka podataka 2. razine

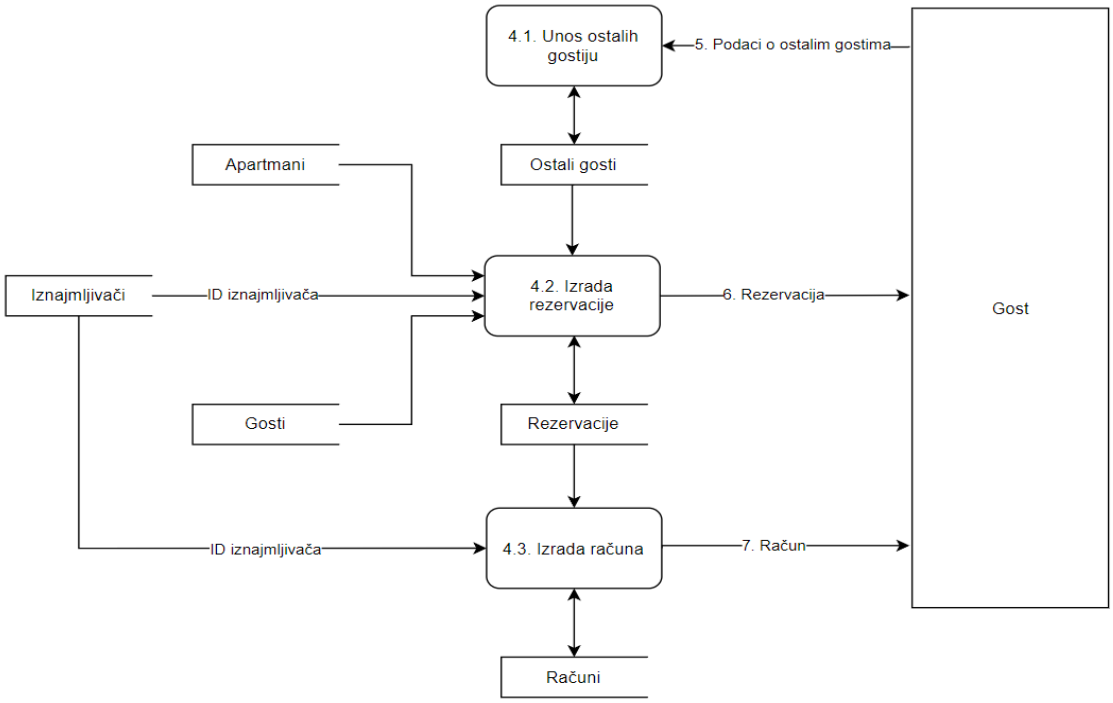
Slika 4. Dijagram toka podataka 2. razine za evidenciju apartmana



Izvor: Autor

Dijagram toka podataka 2. razine (slika 4) prikazuje razrađen proces evidencije apartmana. Iznajmljivač unosi osnovne podatke o apartmanima (npr. lokaciju, kapacitet, cijenu), koji se povezuju s njegovim jedinstvenim identifikatorom i spremaju u skladište „Apartmani“. Nakon toga, iznajmljivač može dodati slike pojedinih apartmana koje se pohranjuju u zasebno skladište „Slike“. Sustav potom omogućuje pregled svih unesenih apartmana i njihovih slika kroz funkcionalnost prikaza popisa apartmana.

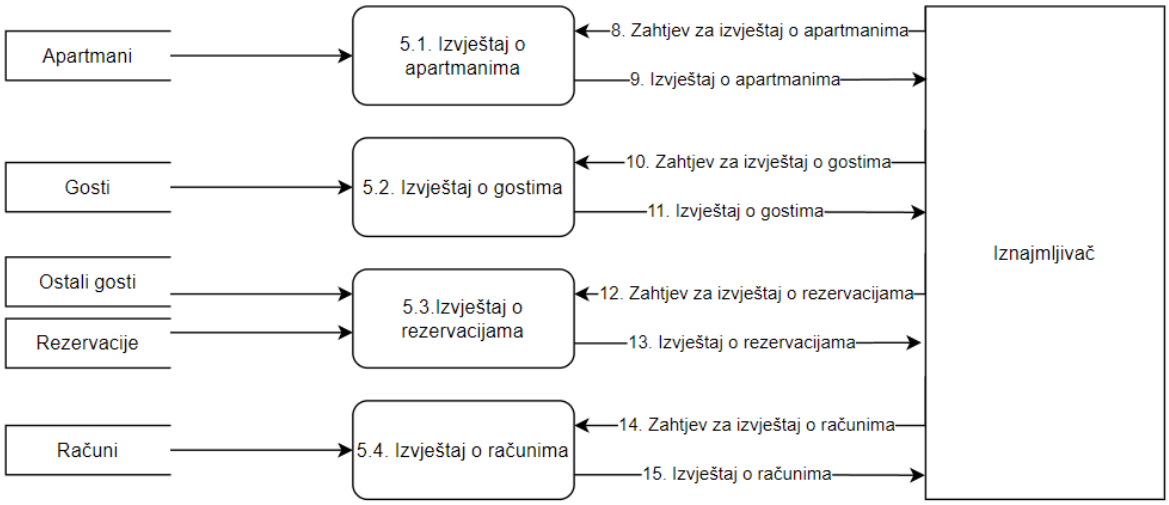
Slika 5. Dijagram toka podataka 2. razine za evidenciju boravka



Izvor: Autor

Daljnja razrada procesa evidencije boravka prikazuje kako sustav upravlja unosom dodatnih osoba, izradom rezervacije i automatskim generiranjem računa (slika 5). Proces započinje unosom podataka o ostalim gostima koji se pohranjuju u skladište „Ostali gosti“. Za izradu rezervacije sustav koristi podatke o glavnom gostu, iznajmljivaču i dostupnim apartmanima te ih zapisuje u skladište „Rezervacije“. Nakon što je rezervacija uspješno kreirana, sustav automatski generira račun temeljem nje i sprema ga u skladište „Računi“. Račun se zatim dostavlja gostu, čime se zatvara ciklus rezervacije i naplate.

Slika 6. Dijagram toka podataka 2. razine za izradu izvještaja



Izvor: Autor

Dijagram toka podataka 2. razine za izradu izvještaja (slika 6) prikazuje kako je ovaj proces podijeljen u četiri tematske cjeline: apartmani, gosti, rezervacije i računi. Svaki od segmenata koristi pripadajuće skladište podataka i omogućuje iznajmljivaču generiranje odgovarajućih izvještaja. Izvještaj o apartmanima uključuje sve relevantne informacije o evidentiranim apartmanima – lokaciju, broj kreveta, cijenu i druge podatke. Dohvaća se iz skladišta „Apartmani“. Izvještaj o gostima temelji se na podacima iz skladišta „Gosti“ te sadrži osobne i kontaktne informacije gostiju, kao i poveznice na njihove rezervacije. Izvještaj o rezervacijama koristi podatke iz skladišta „Rezervacije“ i „Ostali gosti“, pružajući uvid u detalje o boravcima, datumima i ukupnim iznosima. Izvještaj o računima dohvaća se iz skladišta „Računi“ te uključuje iznose, datume izdavanja i pripadajuće rezervacije, nudeći tako jasan pregled financijskih podataka iznajmljivaču.

2.5. Tablični prikaz tokova podataka

Tablica 1. Tablični prikaz tokova podataka

Broj toka podataka	Naziv toka podataka	Opis toka podataka	Podatci unutar toka podataka
1.	Podatci o iznajmljivaču	Prikaz podataka o iznajmljivaču	Korisničko ime, Lozinka
2.	Popis apartmana	Prikaz ponude apartmana	Opis apartmana, Kapacitet, Cijena noćenja, Lokacija
3.	Slike apartmana	Prikaz slika apartmana	Putanja slike
4.	Podatci o gostu	Prikaz podataka o gostu	Ime gosta, Prezime gosta, Adresa prebivališta, Datum rođenja, Državljanstvo, Vrsta dokumenta, Broj dokumenta, Broj telefona
5.	Podatci o ostalim gostima	Prikaz podataka o ostalim gostima	Ime i prezime
6.	Rezervacija	Prikaz podataka o rezervaciji boravka gosta	Datum rezervacije, Datum dolaska, Datum odlaska, Broj gostiju, Broj dokumenta, Ime gosta, Prezime gosta, Opis apartmana, Lokacija, Cijena noćenja, Kapacitet, Ukupna cijena, Korisničko ime, Ime i prezime
7.	Račun	Prikaz podataka o troškovima boravka	Datum računa, Datum rezervacije, Datum dolaska, Datum odlaska, Broj gostiju, Broj dokumenta, Ime gosta, Prezime gosta, Opis apartmana, Lokacija, Cijena noćenja, Kapacitet, Ukupna cijena, Korisničko ime, Ime i prezime

8.	Zahtjev za izvještaj o apartmanima	Zahtjev šalje iznajmljivač kako bi dobio izvještaj o apartmanima	Opis apartmana, Kapacitet, Cijena noćenja, Lokacija
9.	Izvještaj o apartmanima	Izvještaj iznajmljivaču nudi detaljne podatke o apartmanima	Opis apartmana, Kapacitet, Cijena noćenja, Lokacija
10.	Zahtjev za izvještaj o gostima	Zahtjev šalje iznajmljivač kako bi dobio izvještaj o gostima	Ime gosta, Prezime gosta, Adresa prebivališta, Datum rođenja, Državljanstvo, Vrsta dokumenta, Broj dokumenta, Broj telefona
11.	Izvještaj o gostima	Izvještaj iznajmljivaču nudi detaljne informacije o gostima	Ime gosta, Prezime gosta, Adresa prebivališta, Datum rođenja, Državljanstvo, Vrsta dokumenta, Broj dokumenta, Broj telefona
12.	Zahtjev za izvještaj o rezervacijama	Zahtjev šalje iznajmljivač kako bi dobio izvještaj o rezervacijama	Datum rezervacije, Datum dolaska, Datum odlaska, Broj gostiju, Broj dokumenta, Ime gosta, Prezime gosta, Opis apartmana, Lokacija, Cijena noćenja, Kapacitet, Ukupna cijena, Korisničko ime, Ime i prezime
13.	Izvještaj o rezervacijama	Izvještaj iznajmljivaču nudi detaljne podatke o rezervacijama	Datum rezervacije, Datum dolaska, Datum odlaska, Broj gostiju, Broj dokumenta, Ime gosta, Prezime gosta, Opis apartmana, Lokacija, Cijena noćenja, Kapacitet, Ukupna cijena, Korisničko ime, Ime i prezime

14.	Zahtjev za izvještaj o računima	Zahtjev šalje iznajmljivač kako bi dobio izvještaj o računima	Datum računa, Datum rezervacije, Datum dolaska, Datum odlaska, Broj gostiju, Broj dokumenta, Ime gosta, Prezime gosta, Opis apartmana, Lokacija, Cijena noćenja, Kapacitet, Ukupna cijena, Korisničko ime, Ime i prezime
15.	Izvještaj o računima	Izvještaj iznajmljivaču nudi detaljne informacije o računima	Datum računa, Datum rezervacije, Datum dolaska, Datum odlaska, Broj gostiju, Broj dokumenta, Ime gosta, Prezime gosta, Opis apartmana, Lokacija, Cijena noćenja, Kapacitet, Ukupna cijena, Korisničko ime, Ime i prezime

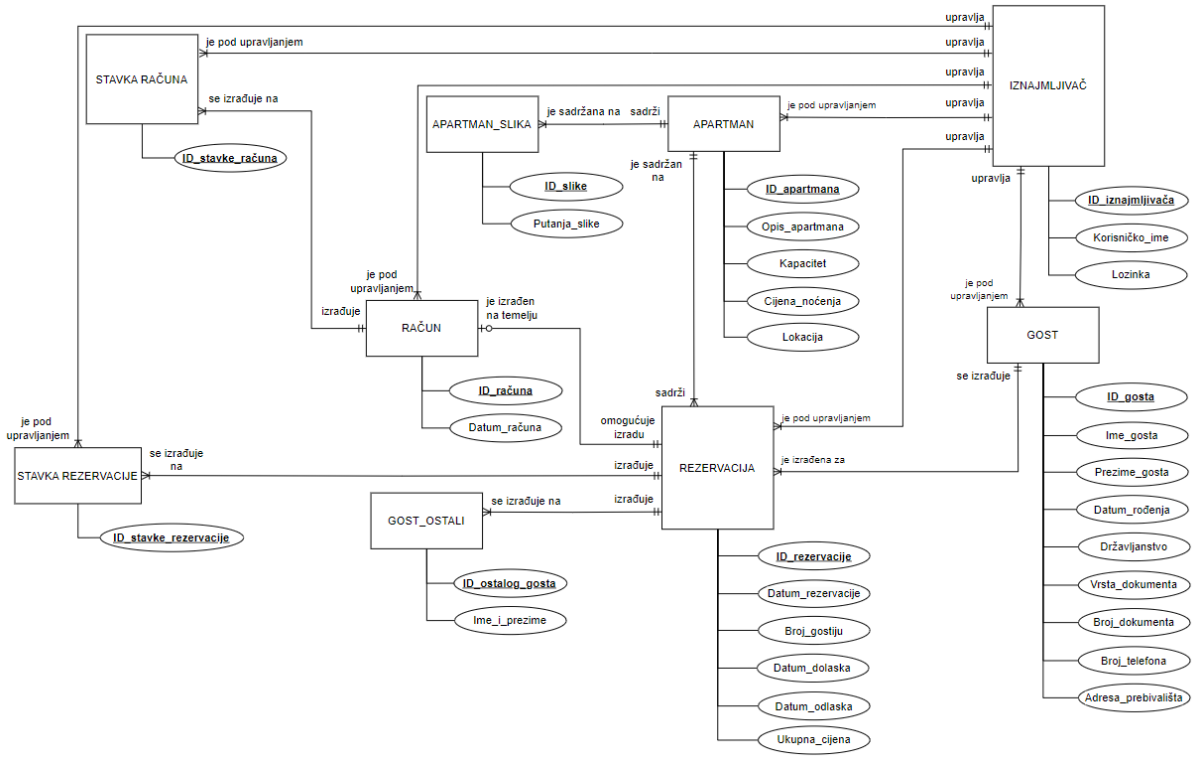
Izvor: Autor

3. MODELIRANJE PODATAKA

Modeliranje podataka usmjereno je na strukturiranje i organizaciju podataka unutar sustava. „Model podataka preduvjet za izgradnju baze podataka informacijskog sustava“ (Panev, Kaluža, 2022.). Ovaj proces uključuje identifikaciju entiteta (npr. iznajmljivač, apartman, gost, rezervacija, račun), njihovih atributa (npr. ime, prezime, cijena noćenja, datum dolaska) i međusobnih veza. Korištenjem konceptualnih modela poput EVA (Entitet-Veza-Atribut) modela, moguće je precizno definirati strukturu podataka, što je temelj za izradu logičkog (relacijskog) modela i implementaciju baze podataka u sustavu poput MySQL-a.

3.1. Eva model podataka

Slika 7. EVA model podataka



Izvor: Autor

3.1.1. Tablični opis entiteta

Tablica 2. Opis entiteta Iznajmljivač

Naziv tipa entiteta	Opis tipa entiteta	Identifikator
Iznajmljivač	Korisnik aplikacije koji upravlja sustavom	ID_iznajmljivača
Naziv tipa atributa	**Opis atributa**	**Primjer**
ID_iznajmljivača	Jedinstvena šifra pojedinog iznajmljivača	12345
Korisničko_ime	Jedinstveno korisničko ime iznajmljivača u sustavu	Tomislav
Lozinka	Lozinka iznajmljivača za prijavu u sustav	1D2z3E4@

Izvor:Autor

Tablica 3. Opis entiteta Apartman

Naziv tipa entiteta	Opis tipa entiteta	Identifikator
Apartman	Smještajna jedinica kojom upravlja iznajmljivač	ID_apartmana
Naziv tipa atributa	**Opis atributa**	**Primjer**
ID_apartmana	Jedinstvena šifra pojedinog apartmana	43431
Opis_apartmana	Kratki opis smještajne jedinice	Dvosobni s terasom
Kapacitet	Broj osoba koji može boraviti u apartmanu istovremeno	5
Cijena_noćenja	Jedinična cijena noćenja u pojedinom apartmanu	100.00 €
Lokacija	Adresa apartmana	Kozala 100, Rijeka

Izvor:Autor

Tablica 4. Opis entiteta Apartman_slika

Naziv tipa entiteta	Opis tipa entiteta	Identifikator
Apartman_slika	Slika apartmana kojom upravlja iznajmljivač	ID_slike
Naziv tipa atributa	**Opis atributa**	**Primjer**
ID_slike	Jedinstvena šifra pojedine slike apartmana	43431
Putanja_slike	Adresa koja sadrži lokaciju pohranjene slike	C:\Korisnici\Aplikacija\slike_apartmana\soba

Izvor:Autor

Tablica 5. Opis entiteta Gost

Naziv tipa entiteta	Opis tipa entiteta	Identifikator
Gost	Osoba koja je evidentirana u sustavu, njoj se omogućava boravak u apartmanu temeljem rezervacije i izdaje račun	ID_gosta
Naziv tipa atributa	**Opis atributa**	**Primjer**
ID_gosta	Jedinstvena šifra pojedinog gosta	34337
Ime_gosta	Osobno ime gosta	Davor
Prezime_gosta	Osobno prezime gosta	Marković
Datum_rođenja	Datum rođenja gosta	01-01-2000
Adresa_prebivališta	Adresa stanovanja gosta	Ilica 100, Zagreb
Državljanstvo	Državljanstvo gosta	Republika Hrvatska
Vrsta_dokumenta	Vrsta identifikacijskog dokumenta	Osobna iskaznica
Broj_dokumenta	Broj identifikacijske isprave gosta	987654321
Broj_telefona	Kontakt broj gosta	095 833 3121

Izvor:Autor

Tablica 6. Opis entiteta Gost_ostali

Naziv tipa entiteta	Opis tipa entiteta	Identifikator
Gost_ostali	Ostale osobe koje su evidentirane u sustavu s kojima gosta boravi	ID_ostalog_gosta
Naziv tipa atributa	**Opis atributa**	**Primjer**
ID_ostalog_gosta	Jedinstvena šifra ostalog gosta	67543
Ime_i_prezime	Osobno ime i prezime ostalog gosta	Mirko Marković

Izvor:Autor

Tablica 7. Opis entiteta Rezervacija

Naziv tipa entiteta	Opis tipa entiteta	Identifikator
Rezervacija	Rezervacija predstavlja evidenciju boravka gosta u određenom apartmanu.	ID_rezervacije
Naziv tipa atributa	**Opis atributa**	**Primjer**
ID_rezervacije	Jedinstvena šifra pojedine rezervacije	23500
Datum_rezervacije	Datum kreiranja rezervacije	01-01-2025
Datum_dolaska	Datum dolaska gosta u apartman	10-01-2025
Datum_odlaska	Datum odlaska gosta iz apartmana	15-01-2025
Broj_gostiju	Broj gostiju na rezervaciji	5
Ukupna_cijena	Ukupan iznos boravka	500.00 €

Izvor:Autor

Tablica 8. Opis entiteta Račun

Naziv tipa entiteta	Opis tipa entiteta	Identifikator
Račun	Izrađuje se na temelju rezervacije i izdaje se gostu.	ID_računa
Naziv tipa atributa	**Opis atributa**	**Primjer**
ID_računa	Jedinstvena šifra računa	43879
Datum_računa	Datum izrade računa	01-01-2025

Izvor:Autor

Tablica 9. Opis entiteta Stavka_rezervacije

Naziv tipa entiteta	Opis tipa entiteta	Identifikator
Stavka_rezervacije	Kreira se prilikom stvaranja rezervacije te služi kao snimka stanja tablice	ID_stavke_rezervacije
Naziv tipa atributa	**Opis atributa**	**Primjer**
ID_stavke_rezervacije	Jedinstvena šifra stavke rezervacije	25708

Izvor:Autor

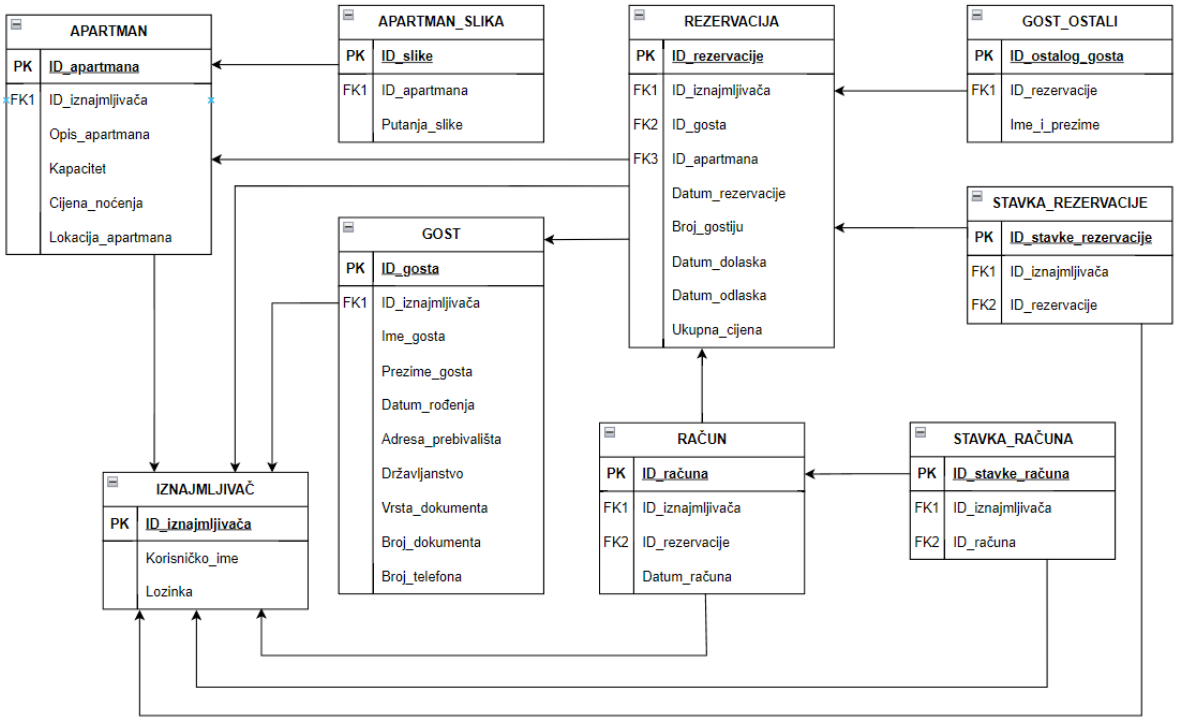
Tablica 10. Opis entiteta Stavka_računa

Naziv tipa entiteta	Opis tipa entiteta	Identifikator
Stavka_računa	Kreira se prilikom generiranja računa te služi kao snimka stanja tablice	ID_stavke_računa
Naziv tipa atributa	**Opis atributa**	**Primjer**
ID_stavke_računa	Jedinstvena šifra stavke računa	24569

Izvor:Autor

3.2. Relacijski model podataka

Slika 8. Relacijski model podataka



Izvor: Autor

3.2.1. Opis relacijskih shema

Tablica 11. Opis relacije Iznajmljivač

Naziv relacije	Opis sheme relacije	Primarni ključ	Sekundarni ključ
Iznajmljivač	Korisnik aplikacije	ID_iznajmljivača	Ne postoji

Naziv atributa	Opis atributa	Ograničenja
ID_iznajmljivača	Jedinstvena šifra iznajmljivača	Automatski se generira, ne smije biti prazno
Korisničko_ime	Jedinstveno korisničko ime iznajmljivača	Jedinstveno, ne smije biti prazno
Lozinka	Lozinka iznajmljivača za prijavu u sustav	Ne smije biti prazno

Izvor: Autor

Tablica 12. Opis relacije Apartman

Naziv relacije	Opis sheme relacije	Primarni ključ	Strani ključ
Apartman	Smještaj kojim upravlja iznajmljivač	ID_apartmana	ID_iznajmljivača

Naziv atributa	Opis atributa	Ograničenja
ID_apartmana	Jedinstvena šifra apartmana	Automatski se generira, ne smije biti prazno
ID_iznajmljivača	Jedinstvena šifra iznajmljivača	Strani ključ, ne smije biti prazno
Opis_apartmana	Kratki opis smještajne jedinice	Ne smije biti prazno
Kapacitet	Broj osoba koji može boraviti u apartmanu istovremeno	Ne smije biti prazno, mora biti broj
Cijena_noćenja	Jedinična cijena noćenja u pojedinom apartmanu	Ne smije biti prazno, mora biti broj
Lokacija	Adresa apartmana	Jedinstveno, ne smije biti prazno

Izvor: Autor

Tablica 13. Opis relacije Apartman_slika

Naziv relacije	Opis sheme relacije	Primarni ključ	Strani ključ
Apartman_slika	Slika apartmana kojom upravlja iznajmljivač	Apartman_slika	ID_apartmana

Naziv atributa	Opis atributa	Ograničenja
ID_slike	Jedinstvena šifra slike apartmana	Automatski se generira, ne smije biti prazno
ID_apartmana	Jedinstvena šifra apartmana	Strani ključ, ne smije biti prazno
Putanja_slike	Adresa koja sadrži lokaciju pohranjene slike	Ne smije biti prazno

Izvor: Autor

Tablica 14. Opis relacije Gost

Naziv relacije	Opis sheme relacije	Primarni ključ	Strani ključ
Gost	Gost koji je spremljen u sustavu, njemu se bilježi boravak pomoću rezervacije	ID_gosta	ID_iznajmljivača

Naziv atributa	Opis atributa	Ograničenja
ID_gosta	Jedinstvena šifra gosta	Automatski se generira, ne smije biti prazno
ID_iznajmljivača	Jedinstvena šifra iznajmljivača	Strani ključ, ne smije biti prazno
Ime_gosta	Osobno ime gosta	Ne smije biti prazno
Prezime_gosta	Osobno prezime gosta	Ne smije biti prazno
Datum_rođenja	Datum rođenja gosta	Ne smije biti prazno, mora imati format datuma
Adresa_prebivališta	Adresa stanovanja gosta	Ne smije biti prazno
Državljanstvo	Državljanstvo gosta	Ne smije biti prazno
Vrsta_dokumenta	Vrsta identifikacijskog dokumenta	Ne smije biti prazno
Broj_dokumenta	Jedinstvena šifra identifikacijske isprave gosta	Jedinstveno, ne smije biti prazno
Broj_telefona	Kontakt broj gosta	Ne smije biti prazno, mora biti broj

Izvor: Autor

Tablica 15. Opis relacije Gost_ostali

Naziv relacije	Opis sheme relacije	Primarni ključ	Strani ključ
Gost_ostali	Ostale osobe koje su evidentirane u sustavu s kojima gosta boravi	ID_ostalog_gosta	ID_rezervacije

Naziv atributa	Opis atributa	Ograničenja
ID_ostalog_gosta	Jedinstvena šifra ostalog gosta	Automatski se generira, ne smije biti prazno
ID_rezervacije	Jedinstvena šifra rezervacije	Strani ključ, ne smije biti prazno
Ime_i_prezime	Osobno ime i prezime ostalog gosta	Ne smije biti prazno

Izvor: Autor

Tablica 16. Opis relacije Rezervacija

Naziv relacije	Opis sheme relacije	Primarni ključ	Strani ključ
Rezervacija	Rezervacija predstavlja evidenciju boravka gosta u određenom apartmanu u nekom periodu.	ID_rezervacije	ID_iznajmljivača ID_gosta ID_apartmana

Naziv atributa	Opis atributa	Ograničenja
ID_rezervacije	Jedinstvena šifra rezervacije	Automatski se generira, ne smije biti prazno
ID_iznajmljivača	Jedinstvena šifra iznajmljivača	Strani ključ, ne smije biti prazno
ID_gosta	Jedinstvena šifra gosta	Strani ključ, ne smije biti prazno
ID_apartmana	Jedinstvena šifra apartmana	Strani ključ, ne smije biti prazno
Datum_rezervacije	Datum kreiranja rezervacije	Ne smije biti prazno, mora imati format datuma
Datum_dolaska	Datum dolaska gosta u apartman	Ne smije biti prazno, mora imati format datuma
Datum_odlaska	Datum odlaska gosta iz apartmana	Ne smije biti prazno, mora imati format datuma
Broj_gostiju	Broj gostiju na rezervaciji	Ne smije biti prazno, mora biti broj
Ukupna_cijena	Ukupan iznos boravka	Ne smije biti prazno, mora biti broj

Izvor: Autor

Tablica 17. Opis relacije Račun

Naziv relacije	Opis sheme relacije	Primarni ključ	Strani ključ
Račun	Izrađuje se na temelju rezervacije i izdaje se gostu.	ID_računa	ID_iznajmljivača ID_rezervacije

Naziv atributa	Opis atributa	Ograničenja
ID_računa	Jedinstvena šifra računa	Automatski se generira, ne smije biti prazno
ID_iznajmljivača	Jedinstvena šifra iznajmljivača	Strani ključ, ne smije biti prazno
ID_rezervacije	Jedinstvena šifra rezervacije	Strani ključ, ne smije biti prazno
Datum_računa	Datum izrade računa	Ne smije biti prazno, mora biti u formatu datuma

Izvor: Autor

Tablica 18. Opis relacije Stavka_rezervacije

Naziv relacije	Opis sheme relacije	Primarni ključ	Strani ključ
Stavka_rezervacije	Kreira se prilikom stvaranja rezervacije te služi kao snimka stanja tablice	ID_stavke_rezervacije	ID_iznajmljivača ID_rezervacije

Naziv atributa	Opis atributa	Ograničenja
ID_stavke_rezervacije	Jedinstvena šifra stavke rezervacije	Automatski se generira, ne smije biti prazno
ID_rezervacije	Jedinstvena šifra rezervacije	Strani ključ, ne smije biti prazno
ID_iznajmljivača	Jedinstvena šifra iznajmljivača	Strani ključ, ne smije biti prazno

Izvor: Autor

Tablica 19. Opis relacije Stavka_računa

Naziv relacije	Opis sheme relacije	Primarni ključ	Strani ključ
Stavka_računa	Kreira se prilikom generiranja računa te služi kao snimka stanja tablice	ID_stavke_rezervacije	ID_iznajmljivača ID_računa

Naziv atributa	Opis atributa	Ograničenja
ID_stavke_računa	Jedinstvena šifra stavke računa	Automatski se generira, ne smije biti prazno
ID_iznajmljivača	Jedinstvena šifra iznajmljivača	Strani ključ, ne smije biti prazno

Izvor: Autor

3.3. SQL skripta za izradu baze podataka

U ovom poglavlju izrađena je SQL skripta kojom se definira struktura baze podataka za sustav upravljanja apartmanskim kompleksom. Skriptom je kreirano devet tablica korištenjem naredbe CREATE TABLE, pri čemu su dodatno specificirani nazivi stupaca, tipovi podataka te primijenjena ključna ograničenja.

U svrhu održavanja dosljednosti i validnosti podataka, korišteni su sljedeći tipovi ograničenja: PRIMARY KEY za jedinstvenu identifikaciju svakog retka unutar tablice, FOREIGN KEY za uspostavu veza među entitetima, UNIQUE za sprečavanje dupliciranih vrijednosti u određenim stupcima (npr. korisnička imena i brojevi dokumenata), kao i ENUM za ograničavanje unosa na unaprijed definirane vrijednosti. Nadalje, koriste se pravila ON UPDATE CASCADE i ON DELETE RESTRICT kako bi se održao referencijalni integritet prilikom izmjena i brisanja povezanih podataka (Prisma, n.d.).

Tablice Stavka_rezervacije i Stavka_racuna dodatno sadrže dupliciranе informacije iz više entiteta, koje se spremaju u trenutku izrade rezervacije ili računa. Time se omogućuje trajno pohranjivanje točnih podataka, čak i ako se naknadno izmijene zapisi u izvornim tablicama. U nastavku slijedi kompletna SQL skripta:

```
CREATE TABLE Iznajmljivac (
    id_iznajmljivaca INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    korisnicko_ime VARCHAR(50) NOT NULL,
    lozinka VARCHAR(255) NOT NULL, UNIQUE (korisnicko_ime)
);
CREATE TABLE Apartman (
    id_apartmana INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_iznajmljivaca INT NOT NULL,
    opis_apartmana VARCHAR(200) NOT NULL,
    kapacitet INT NOT NULL,
    cijena_nocenja DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    lokacija VARCHAR(100) NOT NULL, UNIQUE (lokacija, id_iznajmljivaca),
    FOREIGN KEY (id_iznajmljivaca) REFERENCES
Iznajmljivac(id_iznajmljivaca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
CREATE TABLE Apartman_slika (
    id_slike INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_apartmana INT NOT NULL,
    putanja_slike VARCHAR(255) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_apartmana) REFERENCES Apartman(id_apartmana) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
CREATE TABLE Gost (
    id_gosta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_iznajmljivaca INT NOT NULL,
    ime_gosta VARCHAR(50) NOT NULL,
    prezime_gosta VARCHAR(50) NOT NULL,
    datum_rodenja DATE NOT NULL,
    adresa_prebivalista VARCHAR(100) NOT NULL,
    drzavljanstvo VARCHAR(100) NOT NULL,
    vrsta_dokumenta ENUM('Osobna iskaznica', 'Putovnica') NOT NULL,
    broj_dokumenta VARCHAR(30) NOT NULL,
    broj_telefona VARCHAR(30) NOT NULL, UNIQUE (broj_dokumenta,
id_iznajmljivaca), FOREIGN KEY (id_iznajmljivaca) REFERENCES
Iznajmljivac(id_iznajmljivaca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
CREATE TABLE Gost_ostali (
    id_ostalog_gosta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_rezervacije INT,
    ime_i_prezime VARCHAR(100) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_rezervacije) REFERENCES Rezervacija(id_rezervacije) ON
UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
CREATE TABLE Rezervacija (
    id_rezervacije INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_iznajmljivaca INT NOT NULL,
    id_gosta INT NOT NULL,
    id_apartmana INT NOT NULL,
    datum_rezervacije DATE NOT NULL,
    broj_gostiju INT NOT NULL,
    datum_dolaska DATE NOT NULL,
    datum_odlaska DATE NOT NULL,
    ukupna_cijena DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_iznajmljivaca) REFERENCES
Iznajmljivac(id_iznajmljivaca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_gosta) REFERENCES Gost(id_gosta) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE RESTRICT, FOREIGN KEY (id_apartmana) REFERENCES
Apartman(id_apartmana) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
CREATE TABLE Racun (
    id_racuna INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_iznajmljivaca INT NOT NULL,
    id_rezervacije INT NOT NULL,
    datum_racuna DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_iznajmljivaca) REFERENCES
Iznajmljivac(id_iznajmljivaca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_rezervacije) REFERENCES Rezervacija(id_rezervacije) ON
UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
CREATE TABLE Stavka_rezervacije (
    id_stavke_rezervacije INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_iznajmljivaca INT NOT NULL,
    id_rezervacije INT NOT NULL,
    datum_rezervacije DATE NOT NULL,
    broj_gostiju INT NOT NULL,
    datum_dolaska DATE NOT NULL,
    datum_odlaska DATE NOT NULL,
    ukupna_cijena DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    broj_dokumenta VARCHAR(30) NOT NULL,
    ime_gosta VARCHAR(50) NOT NULL,
    prezime_gosta VARCHAR(50) NOT NULL,
    kapacitet INT NOT NULL,
    lokacija VARCHAR(100) NOT NULL,
    cijena_nocenja DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    opis_apartmana VARCHAR(200) NOT NULL,
    ime_i_prezime VARCHAR(1000),
    korisnicko_ime VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_iznajmljivaca) REFERENCES
Iznajmljivac(id_iznajmljivaca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY (id_rezervacije) REFERENCES Rezervacija(id_rezervacije) ON
UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
CREATE TABLE Stavka_racuna (
    id_stavke_racuna INT AUTO_INCREMENT,
    id_iznajmljivaca INT NOT NULL,
    id_racuna INT NOT NULL,
    datum_racuna DATE NOT NULL,
    datum_rezervacije DATE NOT NULL,
    broj_gostiju INT NOT NULL,
    datum_dolaska DATE NOT NULL,
    datum_odlaska DATE NOT NULL,
    ukupna_cijena DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    broj_dokumenta VARCHAR(30) NOT NULL,
    ime_gosta VARCHAR(50) NOT NULL,
    prezime_gosta VARCHAR(50) NOT NULL,
    kapacitet INT NOT NULL,
    lokacija VARCHAR(100) NOT NULL,
    cijena_nocenja DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    opis_apartmana VARCHAR(200) NOT NULL,
    ime_i_prezime VARCHAR(1000),
    korisnicko_ime VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_rezervacije INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_stavke_racuna),
    FOREIGN KEY (id_iznajmljivaca) REFERENCES
Iznajmljivac(id_iznajmljivaca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_racuna) REFERENCES Racun(id_racuna) ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT
);
```

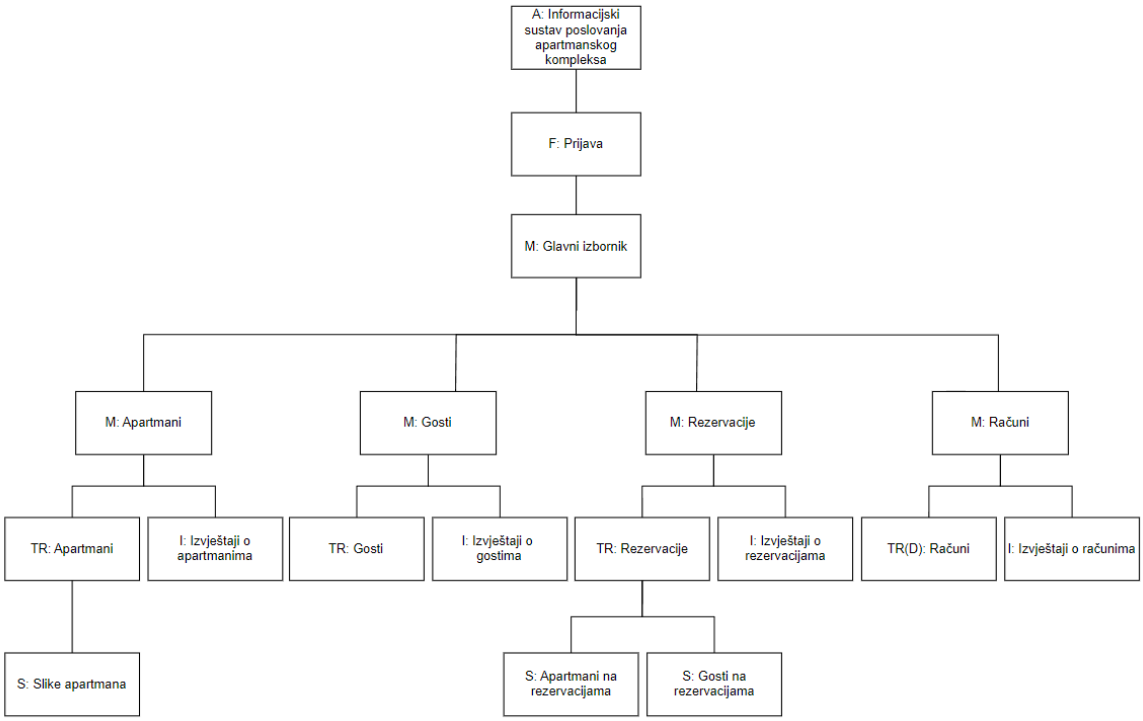
4. MODELIRANJE KORISNIČKOG SUČELJA

Modeliranje korisničkog sučelja obuhvaća planiranje strukture i izgleda aplikacije iz perspektive krajnjeg korisnika. Osnovni cilj je oblikovati sučelje koje je jednostavno za korištenje, vizualno pregledno i intuitivno, čime se korisnicima bez tehničkog predznanja omogućava upravljanje aplikacijom. „Struktura neke programske podrške (programskog proizvoda, softvera) grafički se prikazuje Dijagramima programskog proizvoda“ (Panev n.d).

Korištenjem skica, prototipova ili grafičkih prikaza određuju se ključni elementi – raspored komponenti na ekranu, način prikaza informacija te tijek interakcije između korisnika i sustava. U okviru ovog rada, pažljivo su isplanirani svi prozori aplikacije – njihova svrha, funkcionalnosti i međusobne povezanosti – kako bi se osigurala logična navigacija i učinkovita uporaba svih dostupnih opcija.

4.1. Dijagram programskog proizvoda

Slika 9. Dijagram programskog proizvoda



Izvor: Autor

Dijagram programskog proizvoda (DPP) temelji se na modularnom pristupu, podijeljenom prema funkcionalnostima (slika 9). Po pokretanju aplikacije prikazuje se modul za prijavu (F: Prijava), koji omogućuje autentifikaciju korisnika i pristup sustavu. Nakon uspješne prijave otvara se glavni izbornik (M: Glavni izbornik), iz kojeg se pristupa jednom od četiri modula: Apartmani, Gosti, Rezervacije i Računi.

Modul Apartmani (M: Apartmani) uključuje upravljanje podacima (TR: Apartmani), pregled slika (S: Slike apartmana) i izradu izvještaja (I: Izvještaji o apartmanima). Modul Gosti (M: Gosti) omogućuje uređivanje podataka o gostima (TR: Gosti) i generiranje izvještaja (I: Izvještaji o gostima). Modul Rezervacije (M: Rezervacije) obuhvaća upravljanje rezervacijama (TR: Rezervacije), generiranje izvještaja (I: Izvještaji o rezervacijama) i prikaz povezanih podataka (S: Apartmani i Gosti na rezervacijama). Posljednji modul Računi (M: Računi) omogućuje pregled i ispis računa (TR(D): Računi) te izradu financijskih izvještaja (I: Izvještaji o računima).

Prema metodologiji prikaza DPP-a, oznake poput M, TR, I, S, F i (D) služe za označavanje tipa funkcionalnosti i dozvoljenih operacija. M označava izbornik, F početnu formu poput prijave, TR transakcijski prozor za unos, izmjenu i brisanje retka tablice dok TR(D) dopušta samo brisanje podataka. S označava sekundarne entitete (npr. slike), a I izvještaje kao oblik strukturiranog prikaza podataka (Panev, I., n.d.).

5. TEHNOLOGIJE KORIŠTENE U IZRADI SUSTAVA I APLIKACIJE

Prilikom izrade informacijskog sustava i pripadajuće aplikacije korišten je niz različitih tehnologija i alata koji su međusobno povezani u funkcionalnu cjelinu. Cilj korištenja ovih tehnologija bio je omogućiti stabilan i održiv razvoj sustava, uz jednostavnu izradu korisničkog sučelja, učinkovitu manipulaciju podacima te sigurnu i brzu komunikaciju s bazom podataka. Kroz kombinaciju alata poput draw.io, MySQL-a, Eclipse IDE-a i programskog jezika Java, omogućen je cjelovit razvoj aplikacije – od vizualnog modeliranja i dizajna baze do implementacije poslovne logike i korisničkog sučelja.

5.1. Draw.io

Prilikom izrade dijagrama korišten je alat draw.io, besplatna web aplikacija za vizualno modeliranje koja omogućuje izradu različitih dijagrama – poput dijagrama toka, UML dijagrama, modela podataka i arhitekture sustava. Draw.io podržava crtanje putem „drag-and-drop" sučelja, bogate biblioteke predložaka i oblika, real-time kolaboraciju (shared cursors), automatsku pohranu i mogućnost integracije s drugim dokumentima (npr. Google Docs, Confluence, Jira) (drawio, n.d.).

U ovom projektu korišten je za izradu modela procesa, modela podataka te za vizualnu prezentaciju arhitekture razvijenog sustava. Ovaj alat omogućio je jasno i pregledno prikazivanje toka aplikacije, odnosa između tablica baze podataka te raspodjele komponenti unutar programskog rješenja. Jednostavno sučelje i bogata kolekcija predložaka omogućili su brzo kreiranje tehničke dokumentacije potrebne za strukturirano predstavljanje rješenja.

5.2. MySQL

U izradi ovog programskog rješenja korišten je MySQL, jedan od najraširenijih sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka (RDBMS). MySQL je open-source rješenje koje nudi visoku pouzdanost, sigurnost i performanse, a koristi se širom svijeta u razvoju web i desktop aplikacija koje zahtijevaju upravljanje velikim količinama podataka.

Razvijen je od strane Oracle korporacije te se temelji na standardnom jeziku SQL (Structured Query Language) (Oracle, n.d.-a). U sklopu ovog rada, MySQL je korišten za definiranje i upravljanje strukturom baze podataka, uključujući tablice, relacije i upite potrebne za funkcionalnost aplikacije.

Za grafički pristup MySQL bazi korišten je HeidiSQL, jednostavni i besplatni alat koji omogućuje učinkovito upravljanje bazom podataka. HeidiSQL podržava rad s MySQL i MariaDB poslužiteljima te pruža sučelje za vizualno kreiranje tablica, pisanje SQL upita te unos i izmjenu podataka. U ovom projektu korišten je u kombinaciji s MariaDB-om (kompatibilnom izvedbom MySQL-a) na udaljenom poslužitelju, čime je omogućeno brzo testiranje i ažuriranje baze izravno tijekom razvoja aplikacije.

5.3. Eclipse

Eclipse IDE (integrirano razvojno okruženje) koristi se za razvoj softverskih rješenja, osobito u programskom jeziku Java. Riječ je o modularnom i proširivom alatu koji podržava više jezika i tehnologija kroz dodatke (pluginove) te je dostupan na operativnim sustavima Windows, Linux i macOS (Cogent Info, n.d.).

Tijekom izrade ove aplikacije, Eclipse je korišten kao primarno razvojno okruženje. Pomoću dodatka WindowBuilder, omogućena je brza i vizualna izrada korisničkog sučelja aplikacije. WindowBuilder je pružao mogućnost "drag-and-drop" dizajna Java Swing komponenti i automatski generirao odgovarajući Java kod, što je znatno ubrzalo razvoj prozora aplikacije i smanjilo mogućnost pogrešaka.

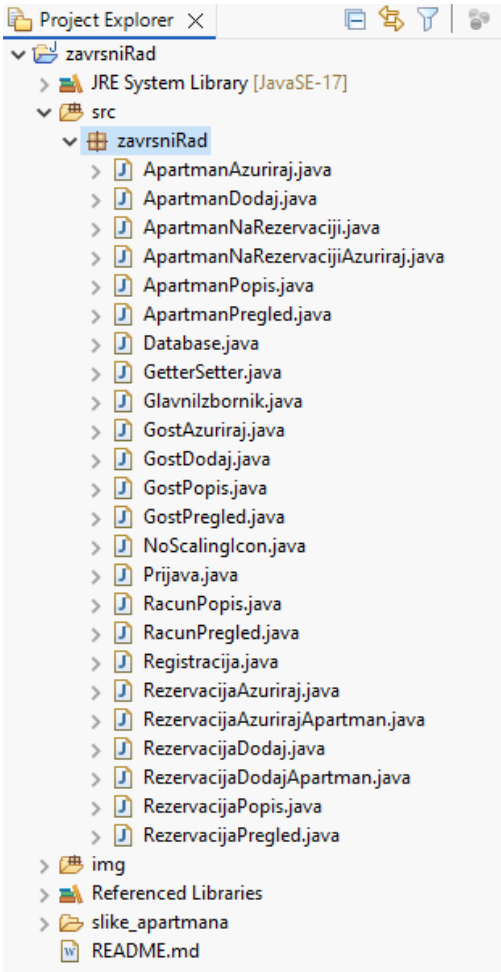
5.4. Java

Java je objektno orijentirani programski jezik razvijen od strane kompanije Sun Microsystems (danas u vlasništvu Oraclea), poznat po svojoj prenosivosti, stabilnosti i širokoj primjeni u razvoju desktop, web i mobilnih aplikacija (Oracle, n.d.-b).

U ovom radu, Java je korištena za razvoj kompletne logike aplikacije i za izradu korisničkog sučelja. Za izgradnju sučelja korišten je Java Swing – službeni GUI alat unutar Java Foundation Classes. Swing omogućuje korištenje raznih komponenti poput okvira (JFrame), tablica (JTable), gumba (JButton) i izbornika. Svi prozori aplikacije izrađeni su upravo kroz Swing, uz pomoć WindowBuilder dodatka u Eclipseu.

Aplikacija je razvijena kao desktop aplikacija bez zasebne slojevite arhitekture poput MVC-a (Model-View-Controller). Međutim, funkcionalnosti su organizirane modularno – svaki prozor predstavlja zasebnu funkcionalnu cjelinu sa svom potrebnom logikom (slika 10). Klase sadrže korisničko sučelje, poslovnu logiku i pristup bazi podataka za konkretan dio aplikacije.

Slika 10. Organizacija projekta



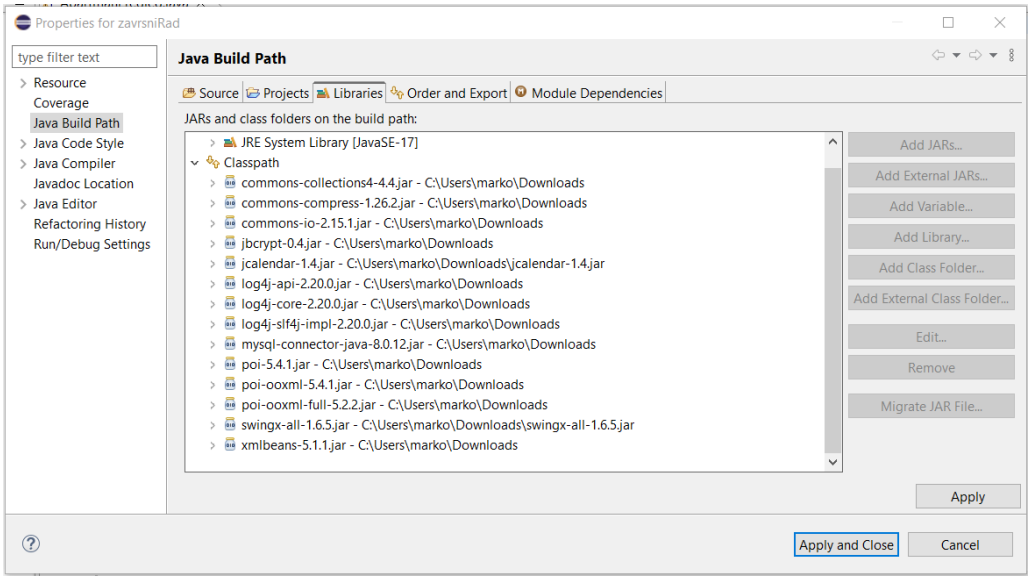
Izvor: Autor

Java arhivske datoteke (JAR – Java Archive) omogućuju jednostavno pakiranje, distribuciju i učitavanje Java aplikacija i biblioteka, pri čemu se često koristi i manifest datoteka za navođenje glavne klase ili drugih konfiguracija (Oracle, n.d.-c). U ovom projektu, sve dodatne knjižnice integrirane su u obliku JAR datoteka, što je omogućilo jednostavno upravljanje vanjskim ovisnostima i modularnu strukturu aplikacije. Svaka od korištenih JAR datoteka doprinosila je određenom aspektu funkcionalnosti aplikacije – od povezivanja s bazom podataka, prikaza korisničkog sučelja, do izvoza izvještaja i sigurnosnog hashiranja lozinki.

Dodatno korištene biblioteke pri izradi aplikacije uključuju (slika 11):

1. JDBC (Java Database Connectivity) za povezivanje s MySQL bazom podataka – komunikacija s bazom ostvarena je pomoću mysql-connector-java-8.0.12.jar knjižnice
2. swingx-all-1.6.5.jar – dodatne Swing komponente i poboljšani vizualni elementi
3. poi-5.4.1.jar, poi-ooxml-5.4.1.jar, poi-ooxml-full-5.2.2.jar, xmlbeans-5.1.1.jar – omogućuju izvoz podataka u Excel formatu
4. commons-io, commons-compress, commons-collections – za rad s datotekama, kolekcijama i kompresijom
5. jcalendar-1.4.jar – omogućuje jednostavno upravljanje unosom datuma u aplikaciji
6. jbcrypt-0.4.jar – korišten za hashiranje lozinki prilikom pohrane u bazu
7. log4j-api i log4j-core – za vođenje logova i praćenje rada aplikacije

Slika 11. Prikaz korištenih JAR biblioteka

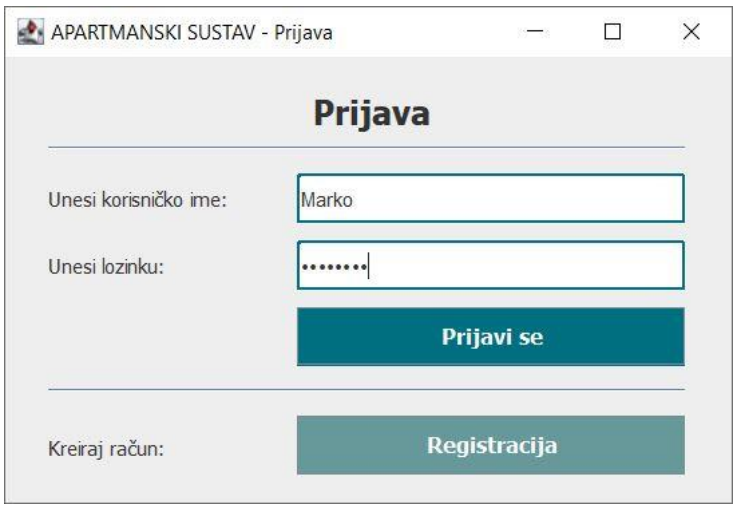


Izvor: Autor

6. PRIMJER KORIŠTENJA APLIKACIJE

Po pokretanju aplikacije korisniku se prikazuje početni prozor za prijavu (slika 12). U predviđena polja unosi se korisničko ime i lozinka, a klikom na gumb Prijavi se sustav provjerava vjerodajnice i omogućuje pristup. Također, tu se nalazi gumb Registracija ukoliko korisnik nema račun.

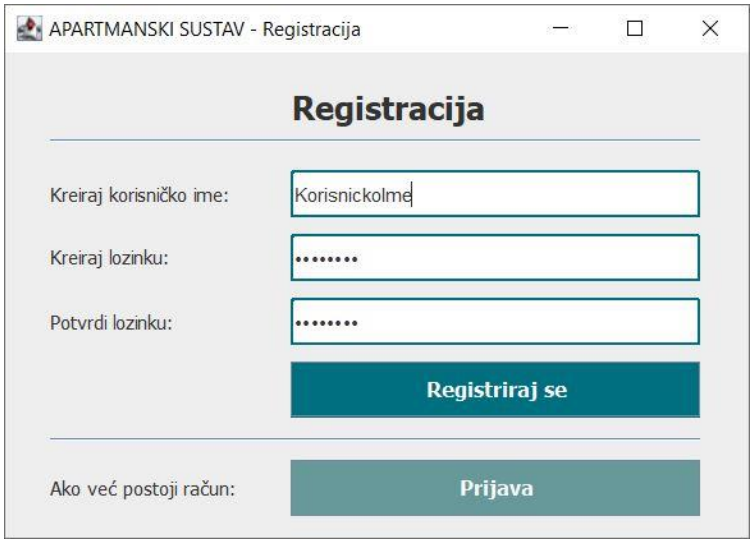
Slika 12. Primjer korištenja - Prijava



Izvor: Autor

Klikom na gumb "Registracija" otvara se prozor za izradu računa. Potrebno je stvoriti korisničko ime, lozinku i potvrditi lozinku. Klikom na Registriraj se podaci se spremaju i kreira se novi korisnički račun. U slučaju da korisnik već posjeduje račun, može se vratiti na prijavu pomoću gumba Prijava (slika 13).

Slika 13. Primjer korištenja - Registracija



Izvor: Autor

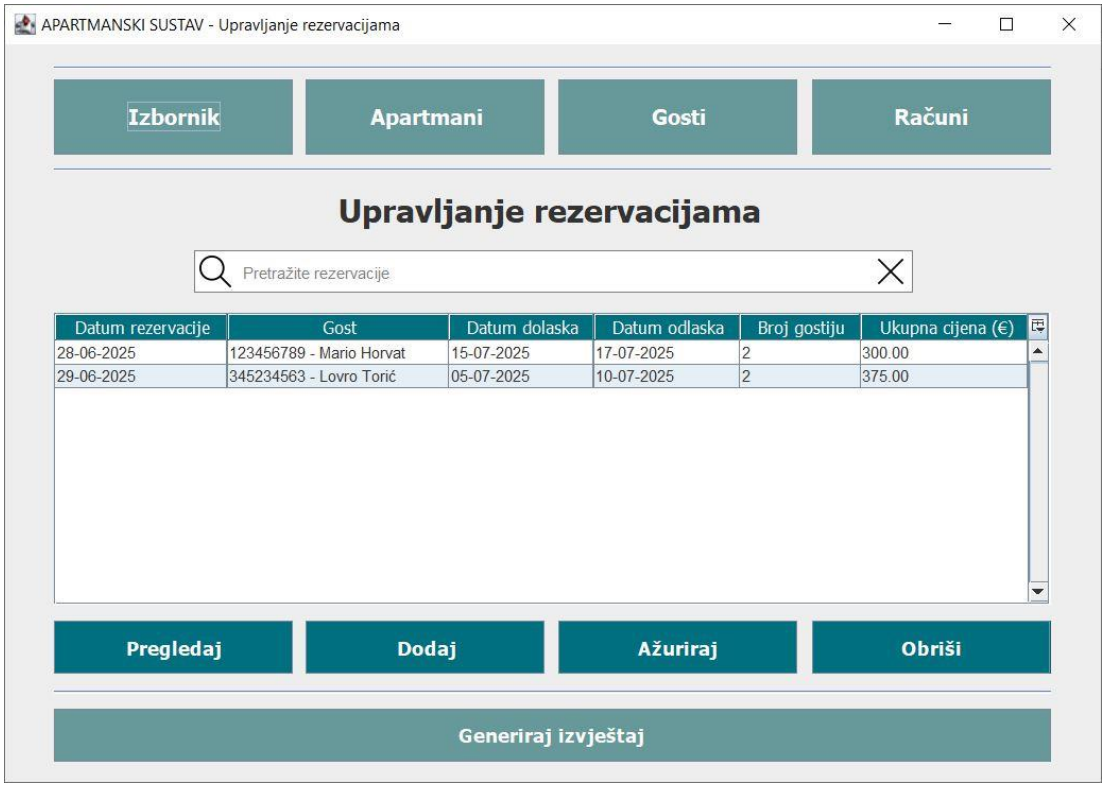
Nakon uspješne prijave ili registracije korisniku (iznajmljivaču) se prikazuje glavni izbornik aplikacije (slika 14). Lijeva strana prozora sadrži gumbe za pristup modulima: Apartmani, Gosti, Rezervacije i Računi. Desna strana prikazuje trenutnu statistiku – broj evidentiranih apartmana, gostiju, rezervacija i računa. Na dnu se nalazi gumb Izlaz kojim se aplikacija zatvara.

Slika 14. Primjer korištenja - Glavni izbornik

Izvor: Autor

Da bi se evidentirao boravak gosta, korisnik pristupa prozoru Upravljanje rezervacijama iz glavnog izbornika putem gumba Rezervacije (slika 15). Na ovom prozoru prikazane su sve postojeće rezervacije, uključujući podatke o datumu rezervacije, gostu, razdoblju boravka, broju gostiju i ukupnoj cijeni. Novi unos započinje klikom na gumb Dodaj, čime se otvara prozor za izradu rezervacije. Moguće je pregledati i ažurirati postojeće podatke, obrisati rezervaciju ili generirati izvještaj. Pretraživač dodatno olakšava pronalazak željene rezervacije.

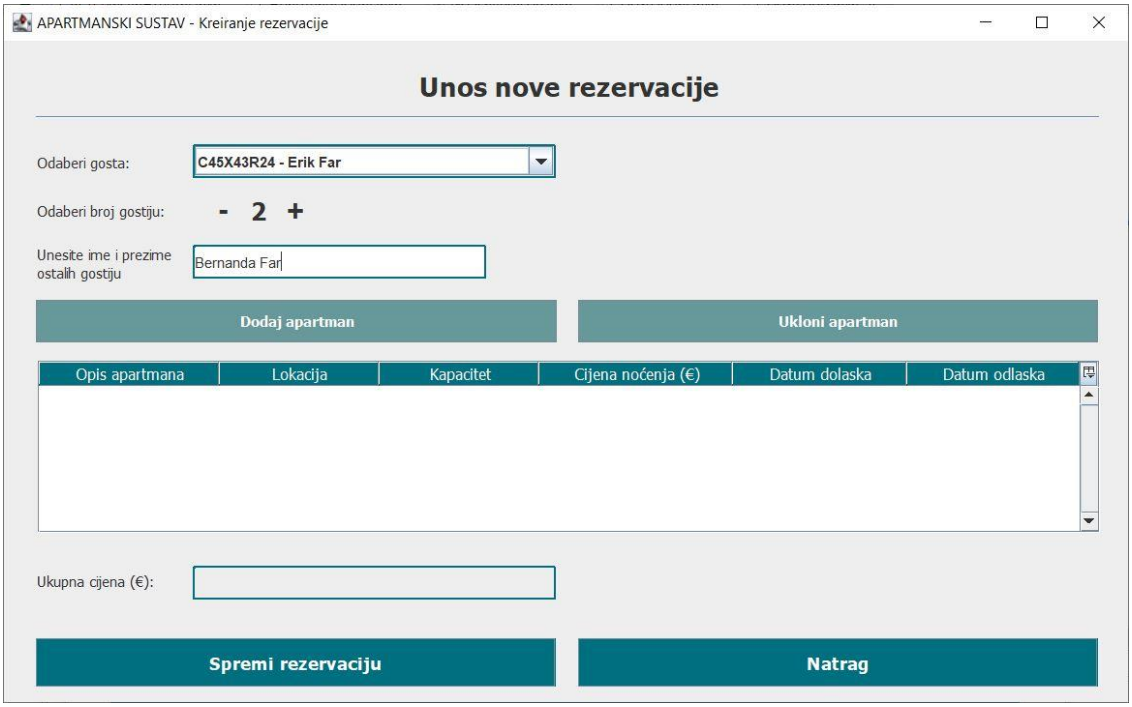
Slika 15. Primjer korištenja - Upravljanje rezervacijama



Izvor: Autor

Nakon što korisnik u prozoru za upravljanje rezervacijama klikne na Dodaj, otvara se prozor za unos nove rezervacije (slika 16). Na ovom prozoru najprije se bira gost-nositelj rezervacije iz padajuće liste, gdje su prethodno evidentirani gosti prikazani u formatu: broj dokumenta – ime i prezime. Zatim korisnik pomoću brojčanih kontrola definira ukupan broj gostiju, uključujući i nositelja rezervacije. Ako postoji više osoba, u predviđeno polje unosi se ime i prezime ostalih gostiju. Tek nakon toga pristupa se odabiru apartmana putem gumba Dodaj apartman, čime se nastavlja postupak kreiranja rezervacije.

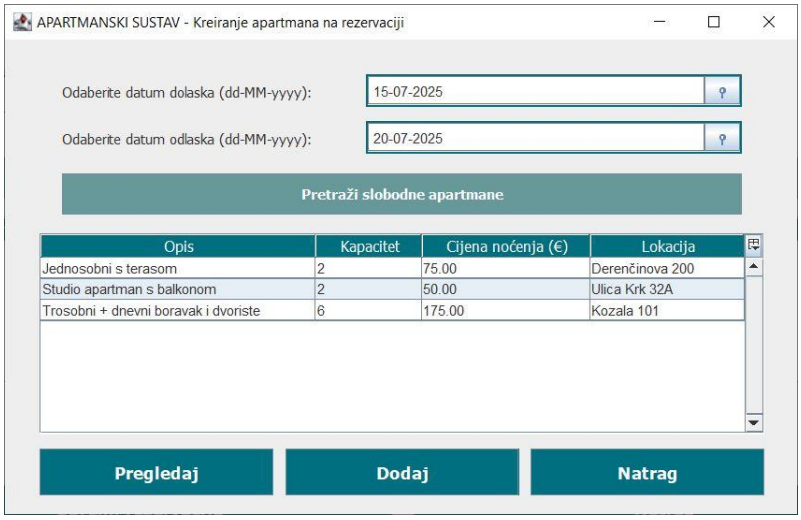
Slika 16. Primjer korištenja - Unos nove rezervacije



Izvor: Autor

Nakon što korisnik odabere nositelja i broj gostiju, klikom na Dodaj apartman otvara se prozor za dodavanje apartmana (slika 17). Ovdje se unose datum dolaska i odlaska, čime se određuje vremenski raspon boravka. Klikom na gumb Pretraži slobodne apartmane, sustav filtrira dostupne apartmane na temelju zadanih datuma i kapaciteta – prikazuju se samo oni apartmani koji su slobodni u odabranom periodu i čiji kapacitet zadovoljava broj gostiju. Korisnik zatim može pregledati detalje ili odmah kliknuti Dodaj kako bi apartman bio pridružen rezervaciji.

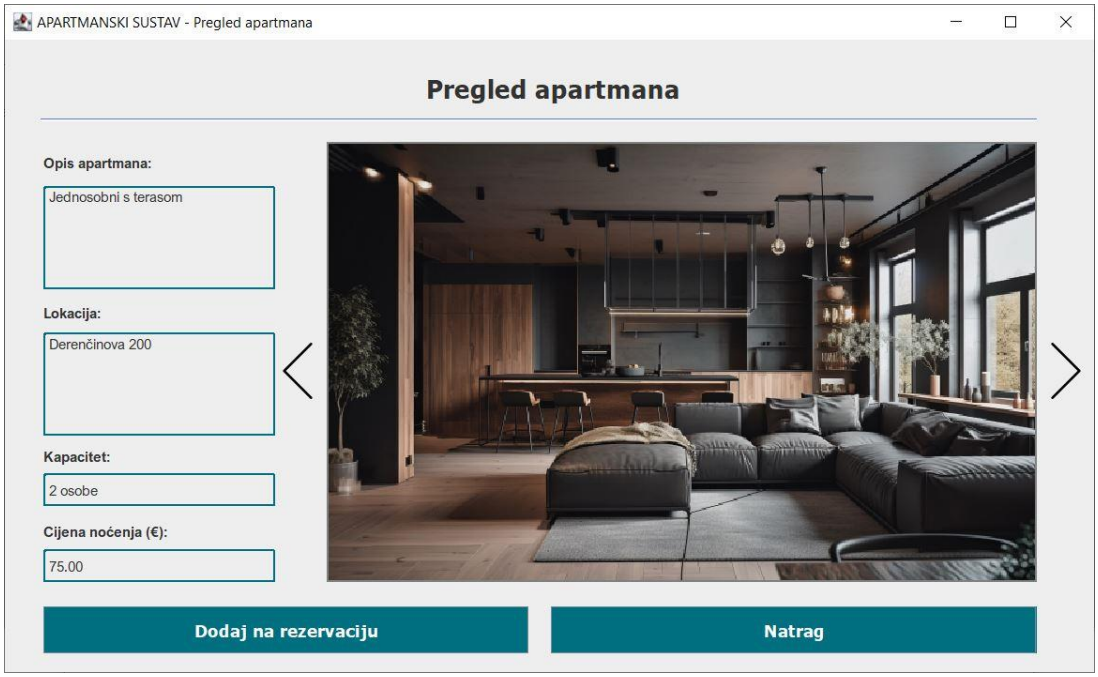
Slika 17. Primjer korištenja - Pretraga dostupnih apartmana



Izvor: Autor

U slučaju da gost želi detaljnije informacije o određenom apartmanu, primjerice jednosobnom s terasom, moguće je pristupiti prozoru za Pregled apartmana (slika 18). Ovdje se prikazuje osnovni opis, lokacija, kapacitet i cijena noćenja, dok je u središtu prozora vidljiva slika apartmana. Pomoću strelica moguće je pregledavati više fotografija ako ih ima. Ako je gost zadovoljan odabranim smještajem, korisnik aplikacije može jednostavno kliknuti Dodaj na rezervaciju, čime se apartman pridružuje rezervaciji.

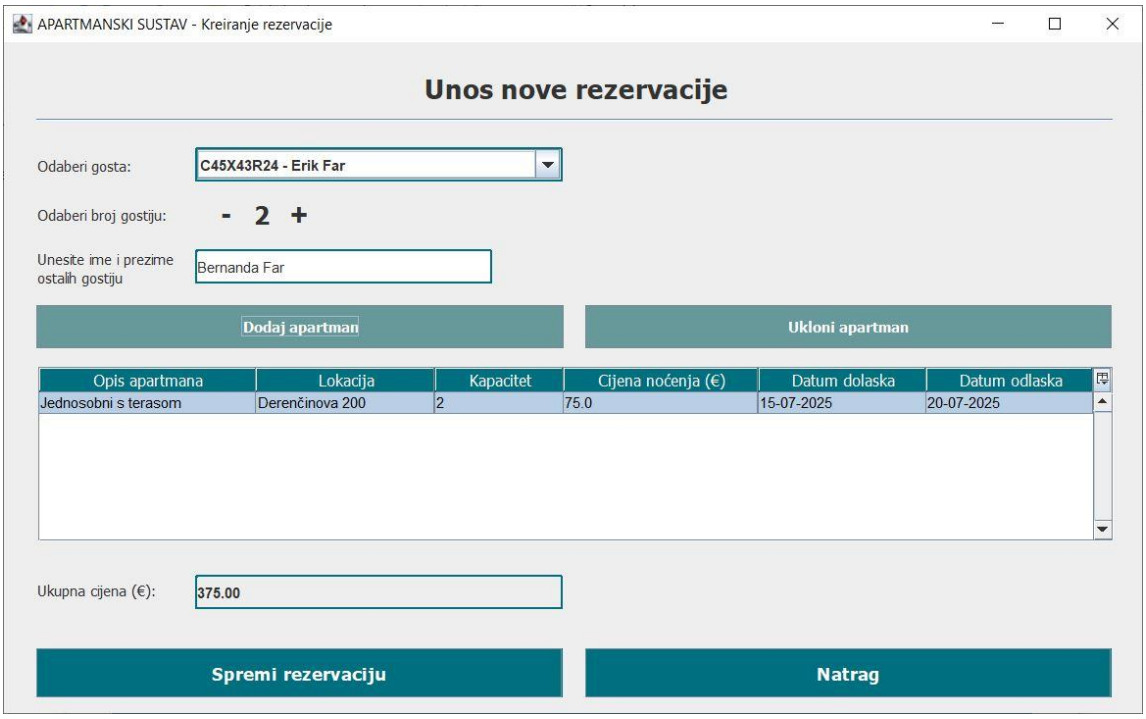
Slika 18. Primjer korištenja - Pregled apartmana



Izvor: Autor

Nakon što korisnik doda željeni apartman na rezervaciju, svi relevantni podaci se prikazuju u tablici na slici 19: opis, lokacija, kapacitet, cijena noćenja te datumi dolaska i odlaska. Sustav automatski izračunava ukupnu cijenu na temelju broja noćenja i prikazuje ju u označenom polju. Kada su svi potrebni podaci uneseni – uključujući glavnog gosta, broj osoba i eventualna imena dodatnih gostiju – korisnik klikom na Spremi rezervaciju potvrđuje unos, čime se nova rezervacija trajno sprema u sustav.

Slika 19. Primjer korištenja - Spremanje rezervacije



Izvor: Autor

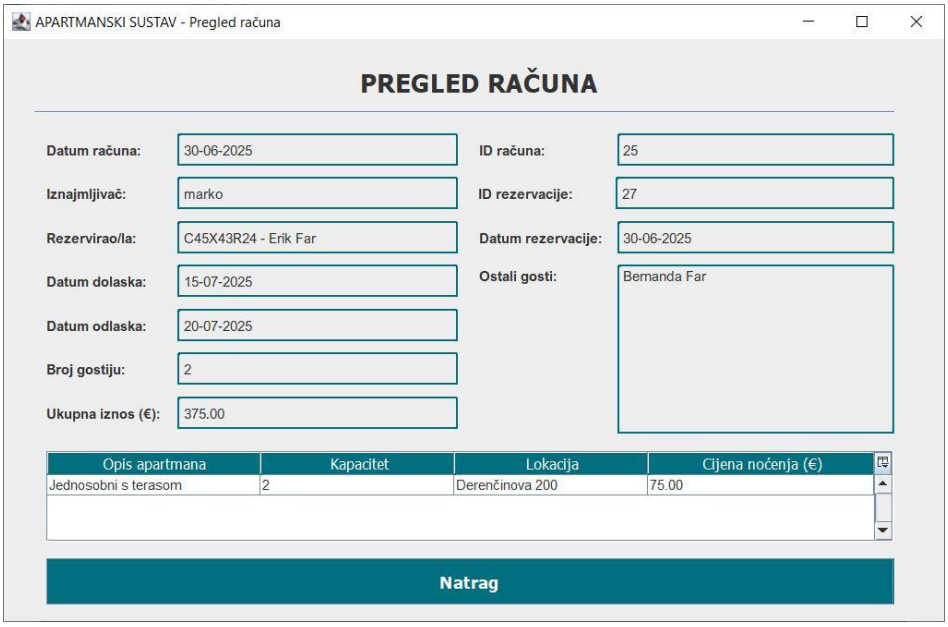
Nakon što se rezervacija uspješno spremi, aplikacija otvara prozor za pregled unosa (slika 20). Na ovom prozoru prikazuju se podaci vezani uz rezervaciju: identifikacijski broj, iznajmljivač, glavni gost i eventualni dodatni gosti, datumi dolaska i odlaska, broj osoba, ukupna cijena te rezerviran apartman. Korisnik može provjeriti ispravnost podataka, a ako je sve točno, može kliknuti na gumb Generiraj račun kako bi sustav izradio račun za uslugu smještaja.

Slika 20. Primjer korištenja - Pregled rezervacije

Izvor: Autor

Kada korisnik klikne na gumb Generiraj račun, automatski se otvara prozor za pregled računa koji sadrži sve ključne informacije o izvršenoj rezervaciji (slika 21). Prikazuje se datum izdavanja računa, podaci o iznajmljivaču i gostu, identifikacijski brojevi računa i rezervacije, razdoblje boravka, broj gostiju te ukupni iznos. U donjem dijelu prozora nalazi se pregled rezerviranog apartmana. Ovaj prozor omogućuje korisniku završnu provjeru svih elemenata prije arhiviranja računa. Time uspješno završava proces evidencije boravka gosta.

Slika 21. Primjer korištenja - Pregled računa



Izvor: Autor

Popis slika

Slika 1. Dijagram dekompozicije procesa 3
Slika 2. Dijagram toka podataka 0. razine 4
Slika 3. Dijagram toka podataka 1. razine 5
Slika 4. Dijagram toka podataka 2. razine za evidenciju apartmana 6
Slika 5. Dijagram toka podataka 2. razine za evidenciju boravka 7
Slika 6. Dijagram toka podataka 2. razine za izradu izvještaja 8
Slika 7. EVA model podataka 12
Slika 8. Relacijski model podataka 15
Slika 9. Dijagram programskog proizvoda 23
Slika 10. Organizacija projekta 26
Slika 11. Prikaz korištenih JAR biblioteka 27
Slika 12. Primjer korištenja - Prijava 28
Slika 13. Primjer korištenja - Registracija 28
Slika 14. Primjer korištenja - Glavni izbornik 29
Slika 15. Primjer korištenja - Upravljanje rezervacijama 30
Slika 16. Primjer korištenja - Unos nove rezervacije 31
Slika 17. Primjer korištenja - Pretraga dostupnih apartmana 32
Slika 18. Primjer korištenja - Pregled apartmana 32
Slika 19. Primjer korištenja - Spremanje rezervacije 33
Slika 20. Primjer korištenja - Pregled rezervacije 34
Slika 21. Primjer korištenja - Pregled računa 34

Popis tablica

Tablica 1. Tablični prikaz tokova podataka 9
Tablica 2. Opis entiteta Iznajmljivač 12
Tablica 3. Opis entiteta Apartman 13
Tablica 4. Opis entiteta Apartman_slika 13
Tablica 5. Opis entiteta Gost 13
Tablica 6. Opis entiteta Gost_ostali 13
Tablica 7. Opis entiteta Rezervacija 14
Tablica 8. Opis entiteta Račun 14
Tablica 9. Opis entiteta Stavka_rezervacije 14
Tablica 10. Opis entiteta Stavka_računa 14
Tablica 11. Opis relacije Iznajmljivač 15
Tablica 12. Opis relacije Apartman 16
Tablica 13. Opis relacije Apartman_slika 16
Tablica 14. Opis relacije Gost 17
Tablica 15. Opis relacije Gost_ostali 17
Tablica 16. Opis relacije Rezervacija 18
Tablica 17. Opis relacije Račun 18
Tablica 18. Opis relacije Stavka_rezervacije 19
Tablica 19. Opis relacije Stavka_računa 19